
The Computational Sprinting Game

(Fan, Zahedi & Lee — ASPLOS 2016)

Jean Carlos do Nascimento Cunha



Como cheguei até ele

- Ponto de partida: SMA + FPGA
 - Obstáculo: pouquíssima literatura
- Redirecionamento: aceleração de processadores
 - Limites térmicos e arquiteturais
- Qualquer programa pode virar hardware → agente também



O problema

- **Sprint**

- mais núcleos + mais frequência → 2-7× mais rápido, 2× a potência

- **Restrição individual**

- Correu → esquentou → tem que esperar (O custo é de quem correu)

- **Restrição coletiva**

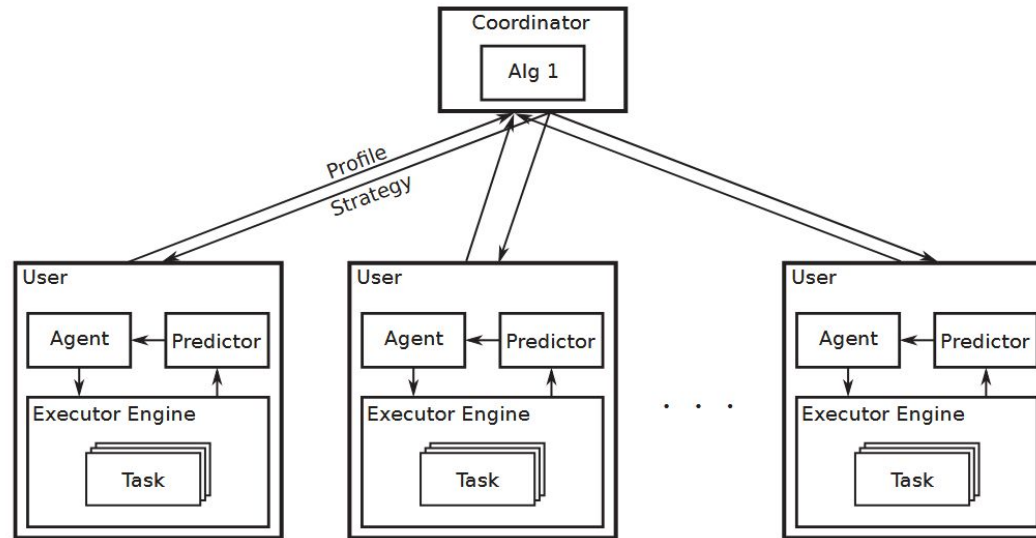
- Muitos correndo juntos → o disjuntor cai → todos param, inclusive quem não correu



Por que isso é multiagente

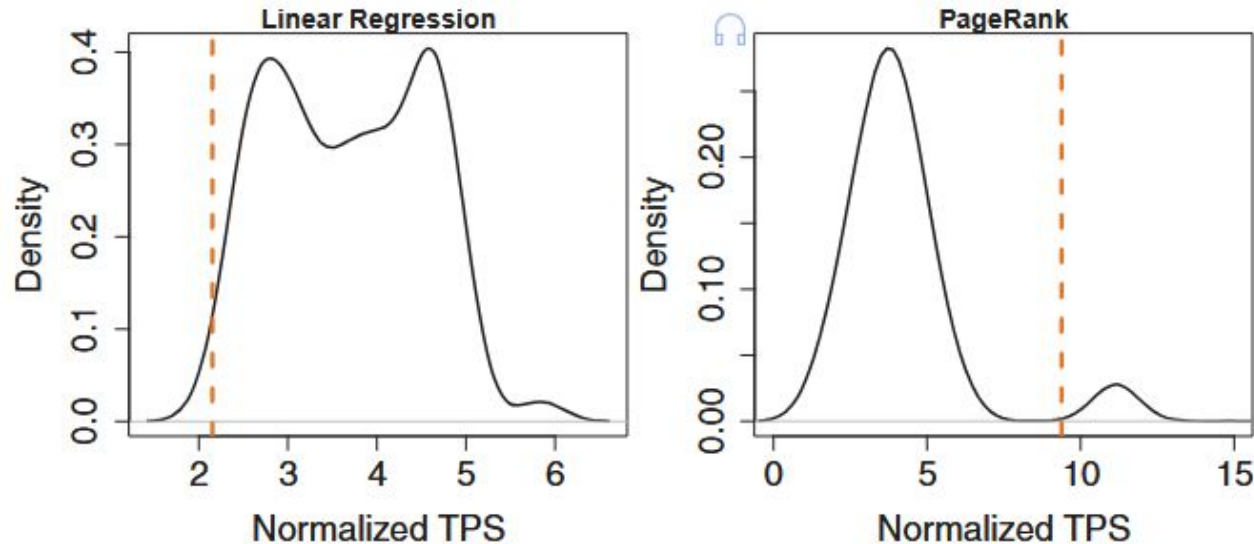
- Quem corre, e quando?
- Bom para um $\neq$ bom para todos
- A decisão é de cada um, a **consequência é de todos**

Estrutura dos agentes



O agente antecipa: correr agora = esperar depois

Como os agentes decidem



Custo é sempre o mesmo, o ganho é que varia

Resultados

4–6×
90%

